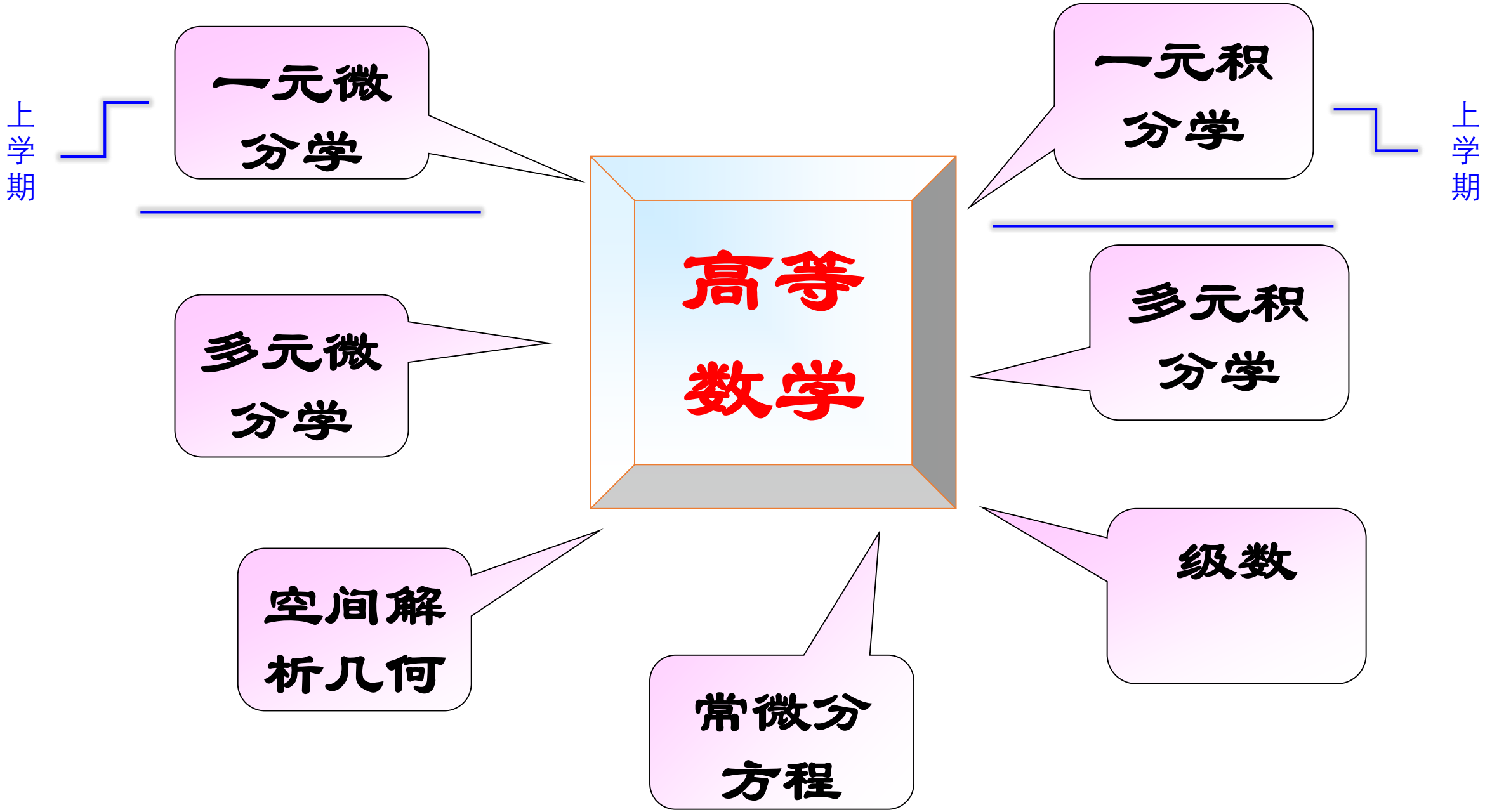

上学期
一元微分学
一元积分学
上学期
高等数学
多元微分学
多元积分学
空间解析几何
常微分方程
级数

初等数学

研究对象： 常量

研究方法： 有限的方法

初等数学是用有限的方法研究常量的数学

高等数学

研究对象： 变量（函数）

研究方法： 极限的方法

高等数学是用极限的方法研究变量的数学

第一章　函数与极限



——微积分的基础知识

第一节　集合、映射(略)与函数

一、集合

二、函数

三、基本初等函数

四、复合函数

五、初等函数

六、曲线的极坐标方程

一.集合

1. 集合概念

(1)集合：具有某种特定性质的事物的总体,通常用A，B等表示.

元素: 组成这个集合的事物,通常用a，b等表示.

元素与集合之间的关系: $a \in A$ 或 $a \notin A$

(2)集合的表示法

列举法: 将集合的元素一一列举出来, $A=\{a,b,c,d\}$

描述法: $A=\{x \mid x$具有性质$P\}$ **如:** $A=\{x \mid x^2-1=0\}$

列举法

$A=\{-1,1\}$

$B=\{1,2,3,\cdots\}$

描述法

$C=\{x|x^2-1=0\}$ 有限集

$D=\{x|x>0\}$ 无限集

$E=\{x|x\in R且x^2+1=0\}$ 空集

有限集：仅有有限个元素的集合

无限集：含有无限多个元素的集合

空集：不含任何元素的集合，记作Φ.

（3）子集：如果集合A的元素都是集合B的元素，

则称集合A是集合B的子集，记作$A \subset B$或 $B \supset A$.

规定：空集是任何集合的子集. 即：$\Phi \subset A$

集合的相等：$A \subset B$且$B \subset A \Leftrightarrow A = B$.

如：有相等的集合吗?有子集的关系吗？

$A = \{-1, 1\}$　　$C = \{x \mid x^2 = 1\}$

$B = \{1, 2, 3, \cdots\}$　$D = \{x \mid x > 0\}$



$A = C$

$B \subset D$

$E = \{x \mid x \in R$且$x^2 + 1 = 0\}$

$E = \Phi$ 它是任何集合的子集

(4) 常用的集合记号

N：自然数集　　**Z：整数集**

Q：有理数集　　**R：实数集**

$$N \subset Z \subset Q \subset R$$

2. 集合的运算

如：$A=\{0,1,2,6\}, B=\{1,-1\}$

并集　$A \cup B=\{x \mid x \in A$或$x \in B\}$　　$A \cup B=\{-1,0,1,2,6\}$

交集　$A \cap B=\{x \mid x \in A$且$x \in B\}$　　$A \cap B=\{1\}$

差集　$A \setminus B=\{x \mid x \in A$且$x \notin B\}$　　$A \setminus B=\{0,2,6\}$

积集　$A \times B=\{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$　　$A \times B=\{(0,1),(0,-1),(1,1),(1,-1),(2,1),(2,-1),(6,1),(6,-1)\}$

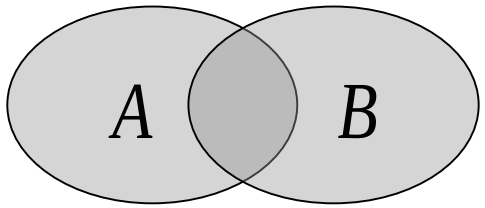
（笛卡尔积）

设I表示我们研究某个问题的全体，则其他集合A都是I的子集，称I为**全集**。A的**补集(余集)**记为：$A^C = C_I A = I \setminus A$

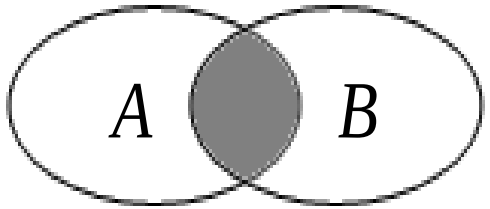
如：全集为实数集R，若$A=\{x \mid 0<x\leq 1\}$ **则有**$A^C=\{x \mid x\leq 0 \text{或} x>1\}$

再如： 若全集$I=N$，$A=Z^+$，则$A^C=\{0\}$

集合运算

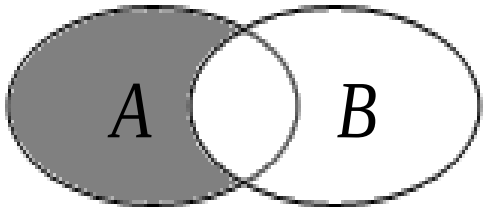


$A \cup B$

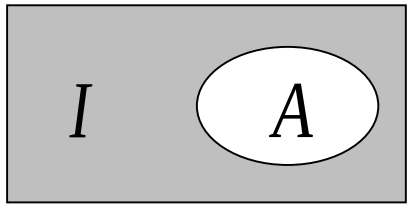


$A \cap B$

文氏图



$A \setminus B$



$A^c = I \setminus A$

例

姓名	赵一	钱二	孙三	李四	赵二	赵三	刘五
性别	男	女	男	男	女	男	女
成绩	55	58	61	90	85	98	100

$I=\{\text{全体同学}\}, A=\{\text{姓赵的同学}\}, B=\{\text{成绩及格的同学}\}$

$C=\{\text{姓名中含有“二”字的同学}\}$，$D=\{\text{女同学}\}$

1. 男同学 D^c
2. 成绩不及格的同学 B^c
3. 成绩及格的姓赵的同学 $A \cap B$
4. 姓名中不含有“二”字的同学 C^c
5. 成绩及格或姓赵的同学 $A \cup B$
6. 成绩不及格的女同学 $B^c \cap D$

集合的运算法则

（1）交换律 $A\cup B=B\cup A, A\cap B=B\cap A$

（2）结合律 $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$

$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

（3）分配律 $(A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$

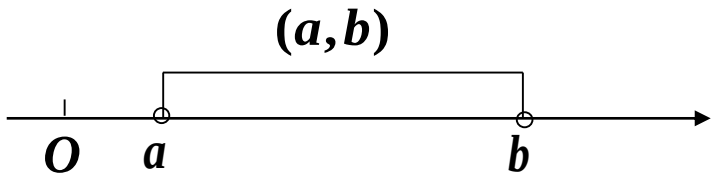
$(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$

（4）对偶律 $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$ （交之补=补之并）

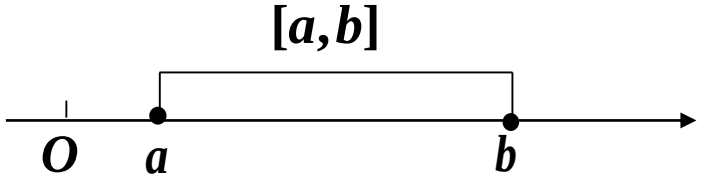
$(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$ （并之补=补之交）

3. 区间和邻域　设$a,b\in R$,且$a<b$,

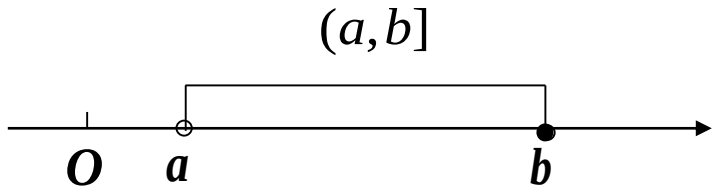
开区间　$(a,b)=\{x\mid a<x<b\}$



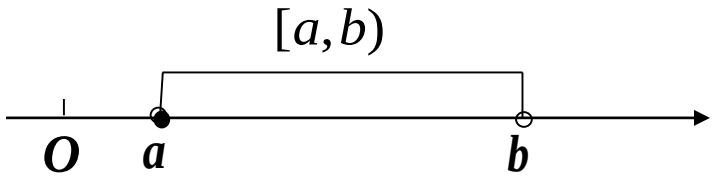
闭区间　$[a,b]=\{x\mid a\le x\le b\}$



半开区间　$(a,b]=\{x\mid a<x\le b\}$



$[a,b)=\{x\mid a\le x<b\}$



以上这些区间都称为有限区间.

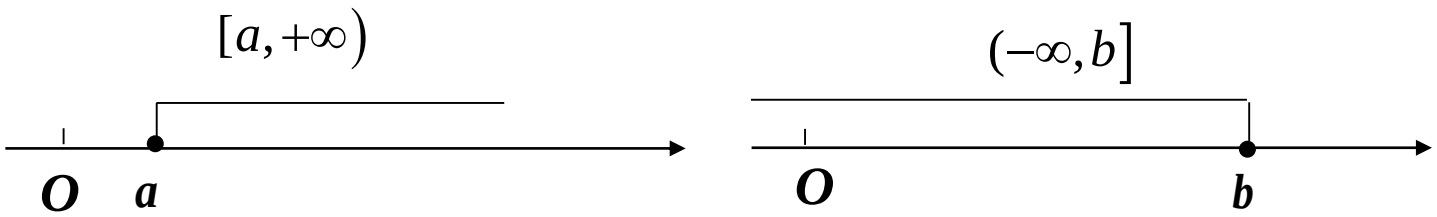
称a,b为区间的端点，称$b-a$为这些区间的长度.

无限区间

$$[a,+\infty)=\{x \mid x \geq a\} \qquad (a,+\infty)=\{x \mid x > a\}$$

$$(-\infty,b)=\{x \mid x < b\} \qquad (-\infty,b]=\{x \mid x \leq b\}$$

$$(-\infty,+\infty)=\{x \mid x \in R\}$$

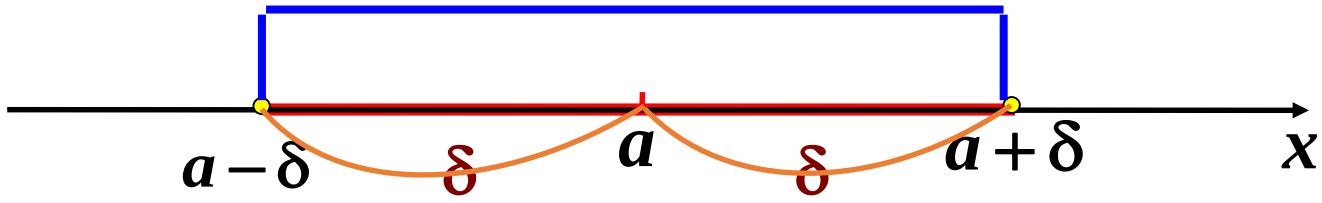


邻域

(1) 设δ是任一正数，称开区间$(a-\delta,a+\delta)$为点a的δ邻域，记为$U(a,\delta)$，

即：$U(a,\delta)=(a-\delta,a+\delta)=\{x\,|\,a-\delta<x<a+\delta\}=\{x\,|\,|x-a|<\delta\}$

点a称为该邻域的**中心**，称δ为该邻域的**半径.**



如：$U(2,\frac{1}{5})=\left(\frac{9}{5},\frac{11}{5}\right)$

$(a,b)=U\left(\frac{b+a}{2},\frac{b-a}{2}\right)$

(2) 点a的去心邻域：$\mathring{U}(a,\delta)=(a-\delta,a)\cup(a,a+\delta)=\{x\,|\,0<|x-a|<\delta\}$

注：点a的左δ邻域: 开区间$(a-\delta,a)$　点a的右δ邻域:开区间$(a,a+\delta)$

若不强调δ的大小，点a的某邻域记为$U(a)$

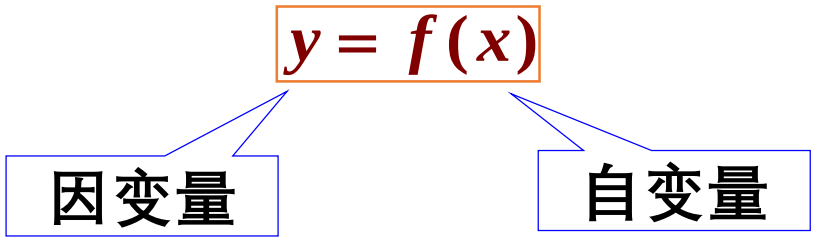
二. 函数

(一) 基本概念

1. 定义

设数集$D \subset R$, f :确定的对应法则，$\forall x \in D \xrightarrow{f}$唯一$y$

称y为定义在D上x的函数，记为$y = f(x)$



D称为定义域，记为：D_f

函数值y的全体所构成的集合称为函数的值域，记为：R_f

即：$R_f = \{y \mid y = f(x), x \in D_f\}$.

f :对应法则，也可用g, h, φ等表示

2. 函数的两个要素：定义域 D_f 与对应法则 f.

定义域：非空数集，是自变量所能取的使算式有(实际)意义的一切实数值.

对应法则 f： 因变量按什么样的方式和规律随自变量的变化而变化.

如果两个函数的定义域相同，对应法则也相同，那么这两个函数相同，否则不同.

例：判断下列各组函数是否相同

(1) $y=1$ 与 $y=\dfrac{x}{x}$ x

(2) $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=x$ x

(3) $y=\ln x^2$ 与 $y=2\ln x$ x

(4) $y=\sin^2 x+\cos^2 x$ 与 $y=1$ √

(5) $y=1$ 与 $y=[x]^0$ x

(6) $y=\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ 与 $s=\dfrac{1}{\sqrt{4-t^2}}$ √

3. 分段函数

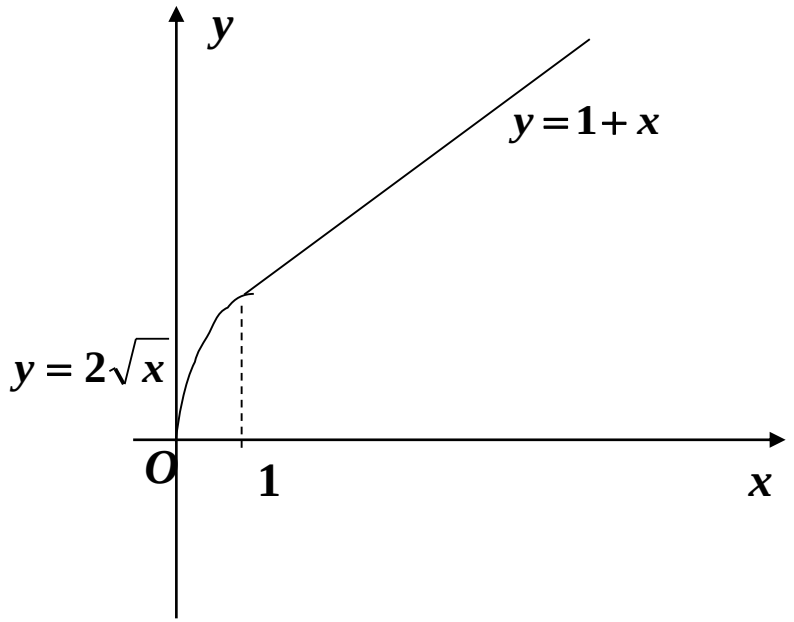
在定义域的不同变化范围内，对应法则用不同的式子表示的函数

如：$y=f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x} & 0\le x\le 1\\ 1+x & x>1\end{cases}$ 是一个分段函数

它的定义域 $D=[0,+\infty)$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=2\sqrt{\frac{1}{2}}=\sqrt{2};$$

$$f(3)=1+3=4.$$

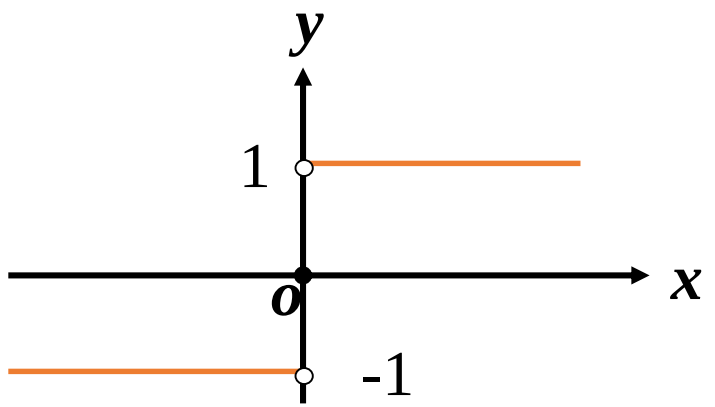


常见的分段函数

（1）绝对值函数　　$$如:y=|x|=\begin{cases}x & x\geq 0\\ -x & x<0\end{cases}$$

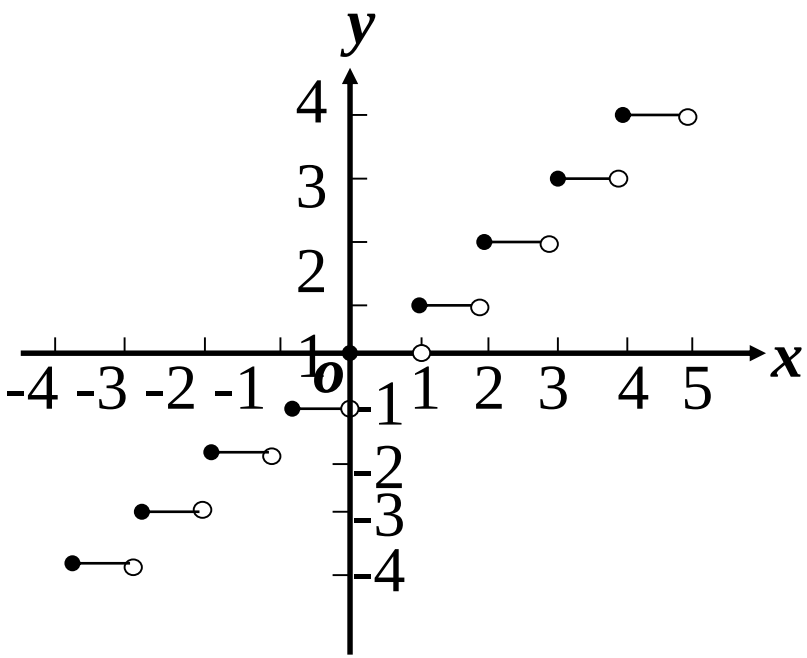
（2）符号函数　　$$y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & x<0\end{cases}$$ 这个函数称为符号函数

对任意的x,有 $\operatorname{sgn}x\cdot|x|=x$



（3）取整函数 $y=[x]$：表示不超过x的最大整数

如：$[3.4]=3$　　$[-3.4]=-4$　　$\left[\frac{5}{7}\right]=0$　　$[-1]=-1$



阶梯曲线

定义域：$(-\infty,+\infty)$

值域：　Z

（4）狄利克雷函数 $y=D(x)=\begin{cases}1 & x\in Q\\ 0 & x\in Q^c\end{cases}$

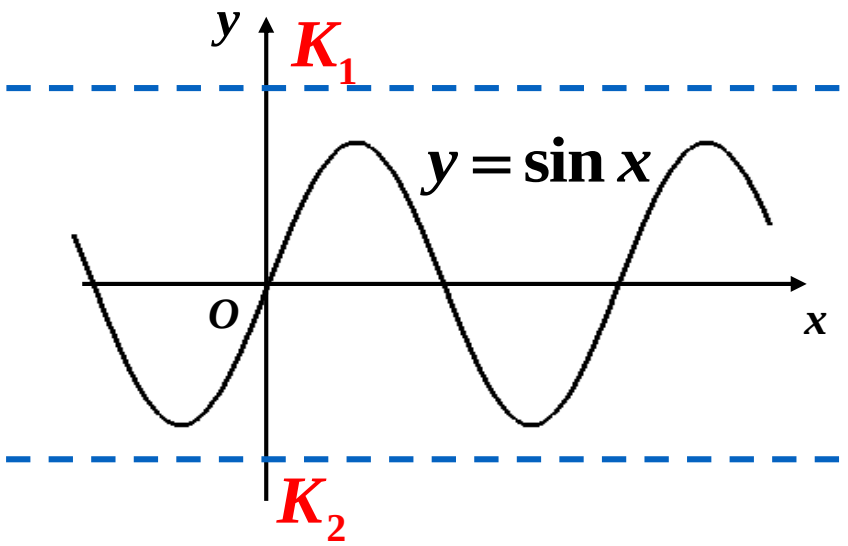
如：　$D(2)=1,\quad D(\mathrm{e})=0$

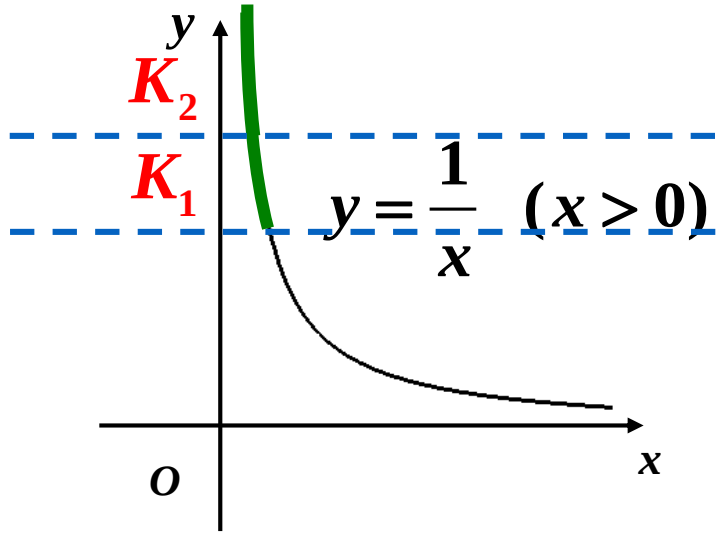
定义域：$(-\infty,+\infty)$　　值域：$\{0,1\}$

(二) 函数的几种特性

1.函数的有界性:

直观来看，什么是有界的？无界的？





能找到数K_1，K_2，使得函数值在 K_2和K_1之间.

对于给定的正数K_1，K_2，K_3……，总有函数值能够“超过”它.

有界： 如果存在正数M，使得 $|f(x)| \le M, x \in X$,则称函数$f(x)$在X上有界，而M称为$f(x)$在X上的一个界；

上界： 如果存在数 K_1 ，使得 $f(x) \le K_1, x \in X$，则称函数$f(x)$在X上有上界，而 K_1称为函数$f(x)$在X上的一个上界.

能对应写出下界的定义吗？

下界： 如果存在数 K_2，使得 $f(x) \ge K_2, x \in X$，则称函数$f(x)$在X上有下界，而K_2称为函数$f(x)$在X上的一个下界.

无界： 若对任何正数M，总存在 $x_1 \in X$，使得 $|f(x_1)| > M$ 则称函数$f(x)$在X上无界

讨论：若正数M是$f(x)$的一个界．那么它有上界、下界吗？如果有，请指出它有界函数 $f(x)$的一个上界和下界．

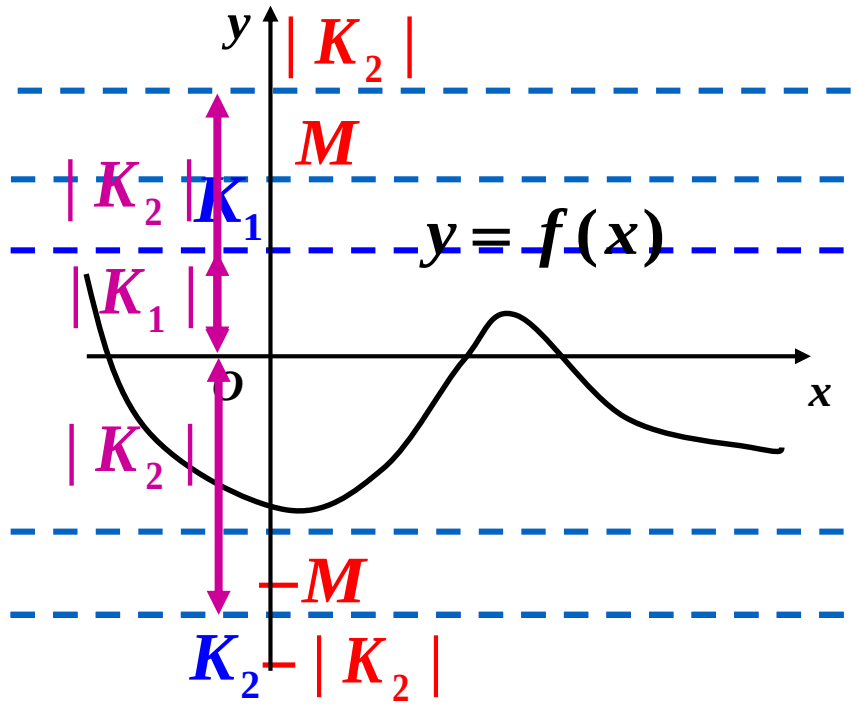
讨论：若在X上$f(x)$有上界K_1 和下界K_2，它有界吗？如果有界请找出它的一个界．

结论：

$f(x)$ 在 X 上有界

⇕

$f(x)$在X上既有上界又有下界

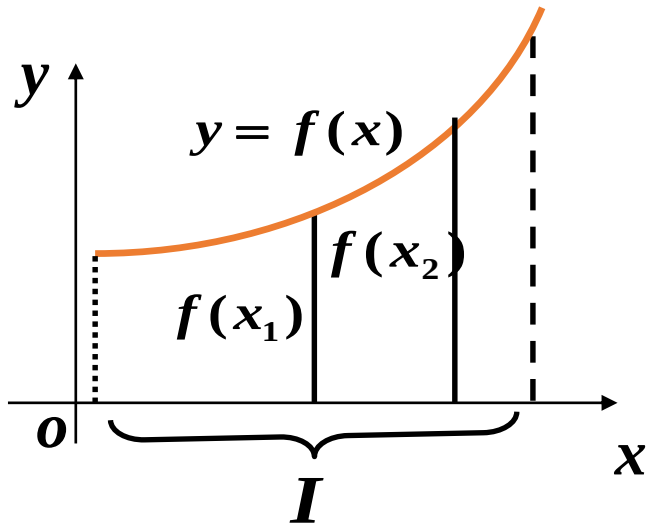


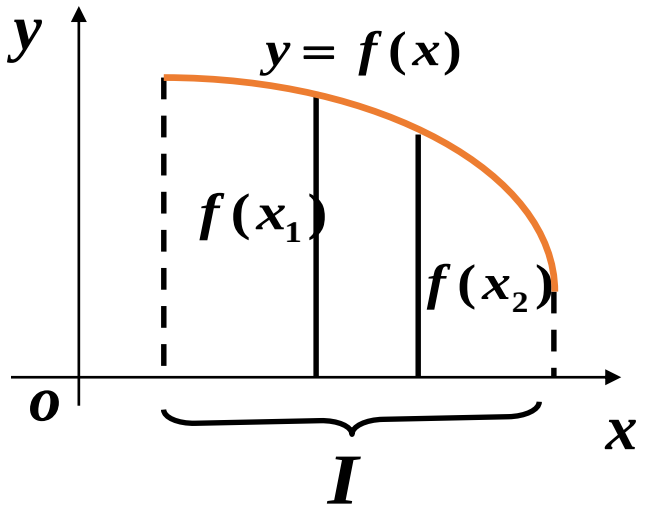
2. 函数的单调性:

设函数$f(x)$的定义域为D, 区间 $I \subset D$, 如果对于区间I上任意两点x_1和x_2,当$x_2>x_1$时,恒有 $f(x_2) > f(x_1)$, $(f(x_2) < f(x_1))$

则称函数$f(x)$在区间I上是严格单调增加的(严格单调减少的);

通常也将严格单调函数简称为单调函数





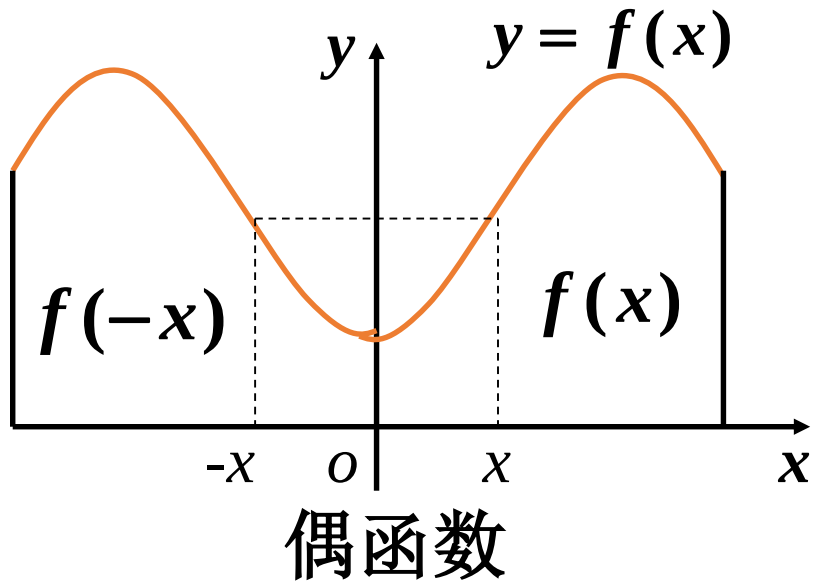
3.函数的奇偶性:

设函数$f(x)$的定义域为D关于原点对称,对于 $\forall x \in D$,

有$f(-x)= f(x)$恒成立,则称$f(x)$为偶函数;

偶函数的图形关于y轴对称.

函数 $y=\cos x$是偶函数.



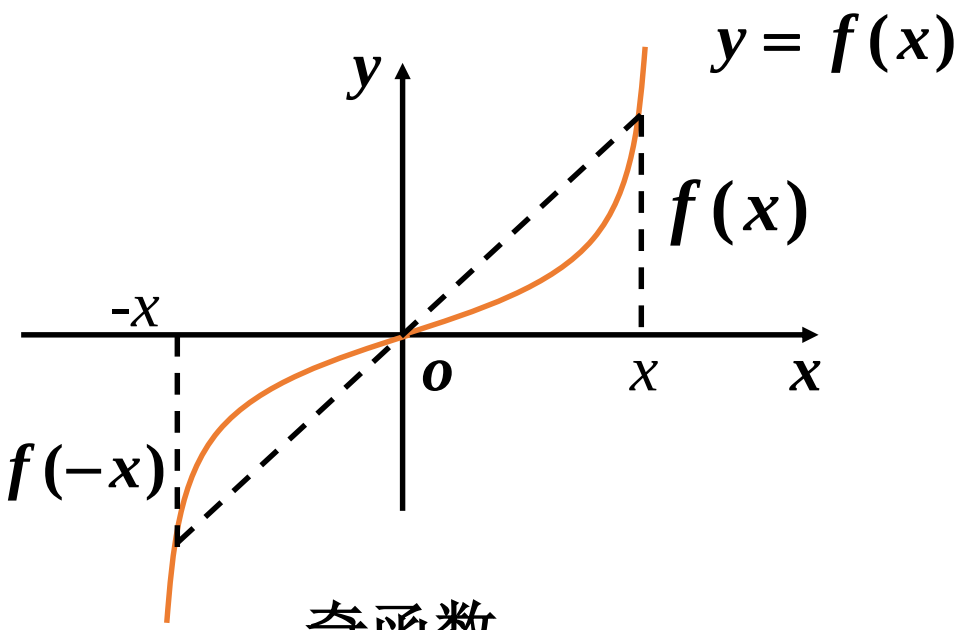
设函数$f(x)$的定义域为D关于原点对称,对于 $\forall x \in D$,

有$f(-x)= -f(x)$恒成立,则称$f(x)$为奇函数.

奇函数的图形关于原点对称.

函数 $y=\sin x$是奇函数.

函数 $y=\sin x+\cos x$是非奇非偶函数.



奇函数

注：

奇 ± 奇 = 奇　　奇 · 奇 = 偶

偶 ± 偶 = 偶　　奇 · 偶 = 奇

奇 ± 偶 = 非奇非偶　　偶 · 偶 = 偶

如：$\dfrac{\sin x}{1+x^2}$是 奇函数

4.函数的周期性:

设函数$f(x)$的定义域为D,如果存在一个正数T,使得

对于任一$x \in D$有 $(x \pm T) \in D$, 且 $f(x \pm T) = f(x)$ 恒成立,

则称$f(x)$为周期函数, T 称为$f(x)$的周期.(通常说周期函数的周期是指其最小正周期).

如: 函数$\sin x$, $\cos x$的周期是2π. 函数$\tan x$的周期是 π.

再如: 狄利克雷函数 $y = D(x) = \begin{cases} 1 & x \in Q \\ 0 & x \in Q^c \end{cases}$

它是一个周期函数, 任何有理数都是它的周期, **但它没有最小正周期.**

注: **(1) 周期函数的和差商积并不一定是周期函数**

(2) 周期函数并不一定存在最小正周期.

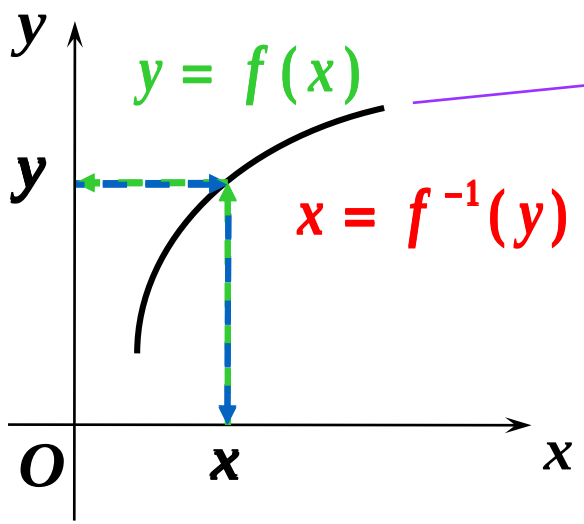
（三）反函数

设函数$y=f(x)\ \ x\in D_f$ 的值域为R_f

$\forall y\in R_f$都有唯一的$x\in D_f$满足$y=f(x)$，则x是定义在R_f上以y为自变量的函数，记为$x=f^{-1}(y), y\in R_f$ ，称其为函数 $y=f(x)$的反函数。

如：函数 $y=3x+1$，对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$ ，都有唯一的y 值与其对应；

反过来，由这个对应关系，对每个 $y\in(-\infty,+\infty)$，都有唯一的 $x=\dfrac{y-1}{3}$ 与其对应.



从两个不同的角度描述了变量x和y的同样的对应关系.

函数$y=f(x)$的图形与它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 的图形是同一个.

根据习惯，反函数通常也用x表示自变量，用y表示相应的函数值，于是通常将函数$y=f(x)$的反函数记为 $y=f^{-1}(x)$.

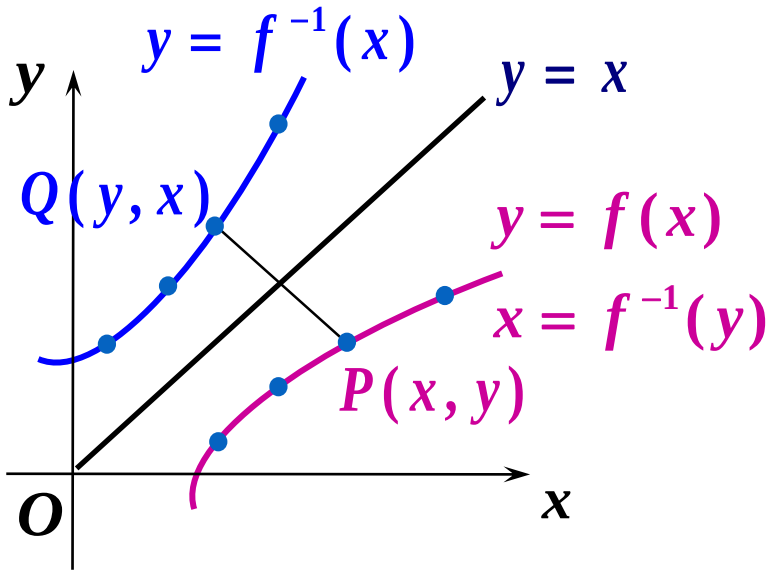
$$x=f^{-1}(y)$$

$$y=f^{-1}(x)$$

$y=f(x)$的图形与它的反函数$x=f^{-1}(y)$的图形是同一个.

而将$x=f^{-1}(y)$变成了$y=f^{-1}(x)$，符号的改变造成了$x=f^{-1}(y)$上的点(x,y)变成了$y=f^{-1}(x)$上的点(y,x)，又(x,y)与(y,x)关于直线$y=x$对称.

函数$y=f(x)$的图形与它的反函数$y=f^{-1}(x)$的图形关于直线$y=x$对称.



注： 相对于反函数 $y=f^{-1}(x)$, 原来的函数$y=f(x)$称为**直接函数**.

直接函数与反函数的图形关于直线 $y=x$ 对称.

只有严格单调函数才有反函数

求反函数： $y=f(x)\xrightarrow{\text{反解}x}x=f^{-1}(y)\xrightarrow{x,y\text{互换}}y=f^{-1}(x)$

例： 函数$y=e^{x+1}$的反函数为 $y=\ln x-1\ (x>0)$

解： $\ln y=\ln e^{x+1}=x+1 \qquad \therefore x=\ln y-1$

$\therefore y=e^{x+1}$的反函数为：$y=\ln x-1$

三. 基本初等函数

1.常数函数 $y = C$

2.幂函数 $y = x^{\alpha}$ $(\alpha \in R$ 是常数)

3.指数函数 $\boldsymbol{y = a^{x}}$ $\boldsymbol{(a > 0, a \neq 1)}$ $y = e^{x}$

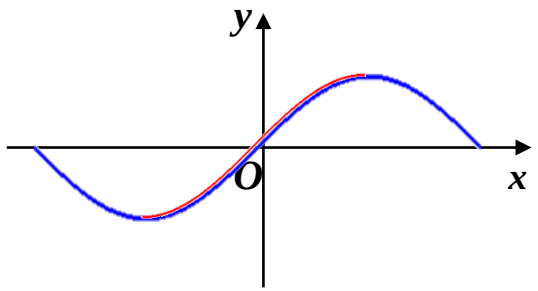
4.对数函数 $y = log_{a} x$ $(a > 0, a \neq 1)$ $y = \ln x$

5. 三角函数 $\begin{cases} y = \sin x \\ y = \cos x \end{cases}$ $\begin{cases} y = \tan x \\ y = \cot x \end{cases}$ $\begin{cases} y = \sec x \text{ (正割)} \\ y = \csc x \text{(余割)} \end{cases}$

$$\cot x = \frac{1}{\tan x} \qquad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

6. 反三角函数

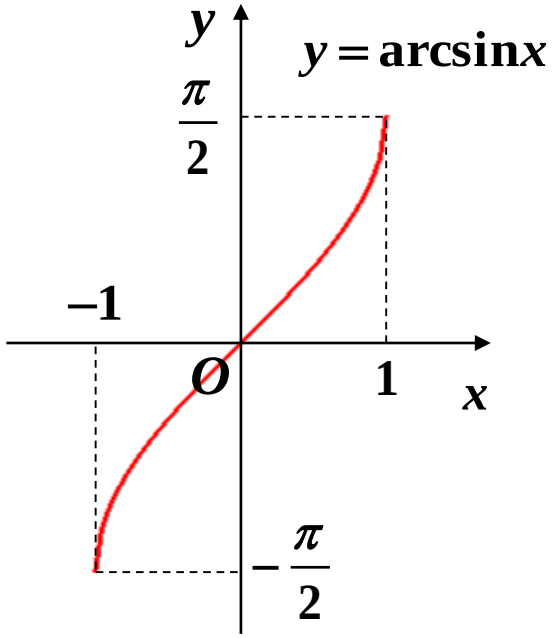
$y=\sin x\ ,x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$



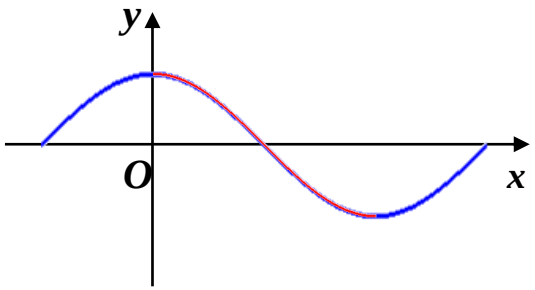
（1）反正弦函数 $y=\arcsin x$

$x\in[-1,1]\quad y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

$\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$



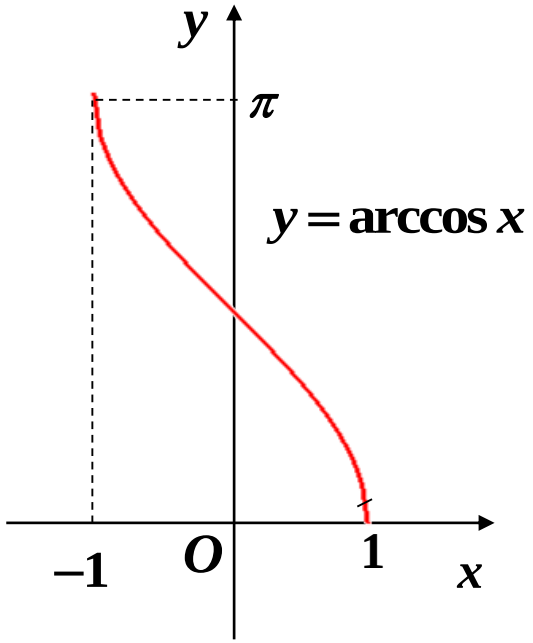
$y=\cos x\ \ ,x\in[0,\pi]$



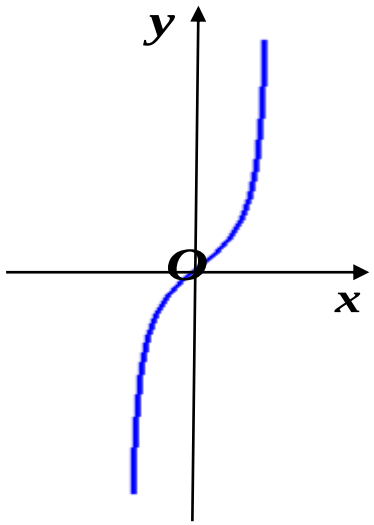
（2）反余弦函数 $y=\arccos x$

$x\in[-1,1]\quad y\in[0,\ \pi]$

$\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{3\pi}{4}$



$y=\tan x \quad x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

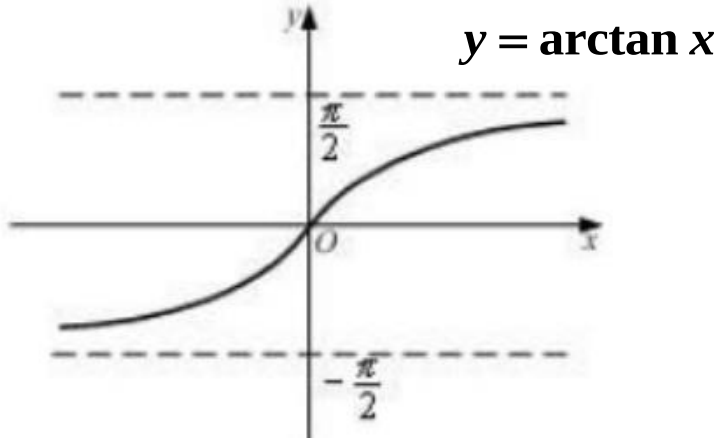


（3）反正切函数 $y=\arctan x$

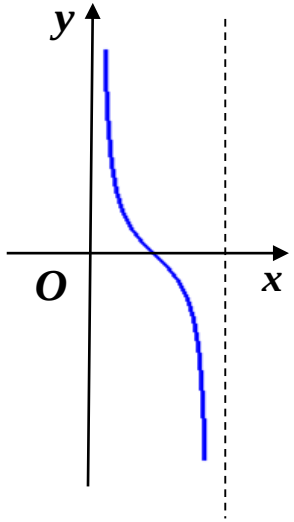
$x\in(-\infty,+\infty) \quad y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

$\arctan(-1)=-\frac{\pi}{4}$

$\arctan\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$

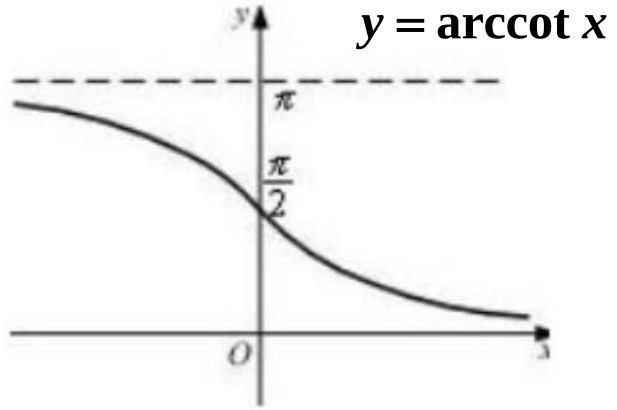


$y=\cot x \quad x\in(0,\ \pi)$



（4）反余切函数 $y=\operatorname{arccot} x$

$x\in(-\infty,+\infty) \quad y\in(0,\ \pi)$



练习： 下列函数中，（ B ）不是基本初等函数.

A. $y=(\frac{1}{e})^x$

B. $y=\ln x^2$ （复合函数）

C. $y=\frac{\sin x}{\cos x}$

D. $y=\sqrt[3]{x^5}$

四. 复合函数

设函数$y=f(u)$的定义域D_f，而函数$u=\varphi(x)$的值域为R_φ

若$D_f \bigcap R_\varphi \neq \varnothing$则称函数$y=f[\varphi(x)]$为$x$的复合函数.

x：自变量，　u：中间变量，　y：因变量，

注：（1）不是任何两个函数都可以复合成一个复合函数的；

如：$y=\arcsin u, u=x^2+2 \xrightarrow{?} y=\arcsin\left(x^2+2\right)$　不可以

（2）复合函数可以由两个以上的函数经过复合构成.

如：$y=\sqrt{u}, u=\cot v, v=\dfrac{x}{2} \Rightarrow \quad y=\sqrt{\cot\dfrac{x}{2}}$

例 设$f(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}, g(x)=\dfrac{1}{x+1}$,求$g(x+1)$，$f[g(x)], g[f(x)]$

解 $$g(x+1)=\frac{1}{(x+1)+1}=\frac{1}{x+2}$$

$$f[g(x)]=\frac{g^2(x)+1}{g^2(x)-1}=\frac{\left(\dfrac{1}{x+1}\right)^2+1}{\left(\dfrac{1}{x+1}\right)^2-1}=\frac{x^2+2x+2}{-x^2-2x}$$

$$g[f(x)]=\frac{1}{f(x)+1}=\frac{x^2-1}{2x^2}$$

例：分解复合函数　（由外向里，逐层分解）

（1）$y=\sin^2 x$　　$y=u^2, u=\sin x$

（2）$y=\cos\dfrac{1}{x-1}$　　$y=\cos u, u=\dfrac{1}{\mathrm{t}}$，$t=x-1$

（3）$y=\sqrt[4]{2-x^2}$　　$y=\sqrt[4]{u}$，$u=2-x^2$

（4）$y=\ln\arctan\sqrt{x}$　　$y=\ln u$，$u=\arctan t, t=\sqrt{x}$

练习： 函数 $y=\sqrt[5]{\ln \sin^3 x}$ 的复合过程为（ C ）

A. $y=\sqrt[5]{u^3}, u=\ln \sin x$

B. $y=\sqrt[5]{\ln u^3}, u=\sin x$

C. $y=\sqrt[5]{u}, u=\ln v, v=w^3, w=\sin x$

D. $y=\sqrt[5]{u}, u=\ln v^3, v=\sin x$

五.初等函数

由基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数,称为初等函数.

如： 双曲正弦 $\operatorname{sh} x=\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{2}$　　双曲余弦 $\operatorname{ch} x=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$

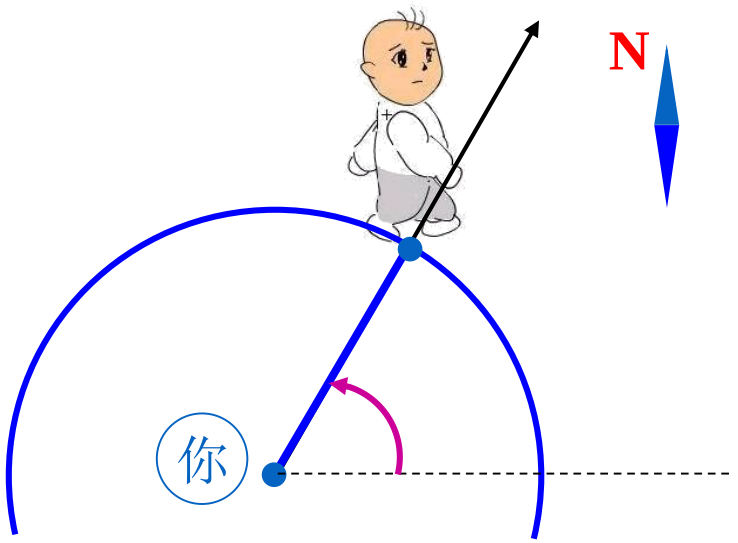
双曲正切 $\operatorname{th} x=\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$

非初等函数：符号函数，取整函数，狄利克雷函数等

注： 分段函数一般不是初等函数,绝对值函数除外

高等数学主要研究初等函数

六、曲线的极坐标方程

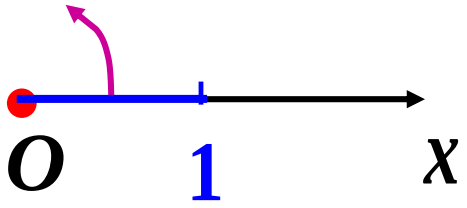


“三毛在你东偏北60度”你是否能够准确地确定他的位置？

再知道“他距离你50公里”，能确定他的位置了吗？

极坐标系：从平面中的一个点O出发作一条射线ox，

再选定一个长度单位和角的正方向（通常取逆时针方向），

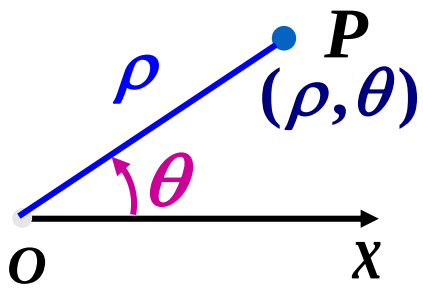


点O称为**极点**．射线ox称为**极轴**.

极径：点P 到极点的距离 ρ ，$\rho \in [0,+\infty)$

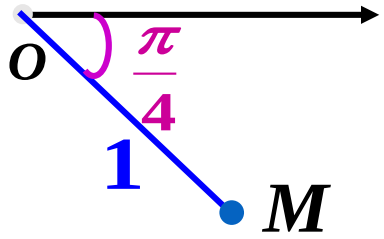
极角：极轴到线段op的转角 θ

规定 $0 \le \theta < 2\pi$（或 $-\pi < \theta \le \pi$）.



点P的极坐标：(ρ,θ)

如　图中的点M



可以记为 $M(1,\frac{7\pi}{4})$，（当 $0 \le \theta < 2\pi$ 时）；

也可以记作 $M(1,-\frac{\pi}{4})$，（当 $-\pi < \theta \le \pi$ 时）.

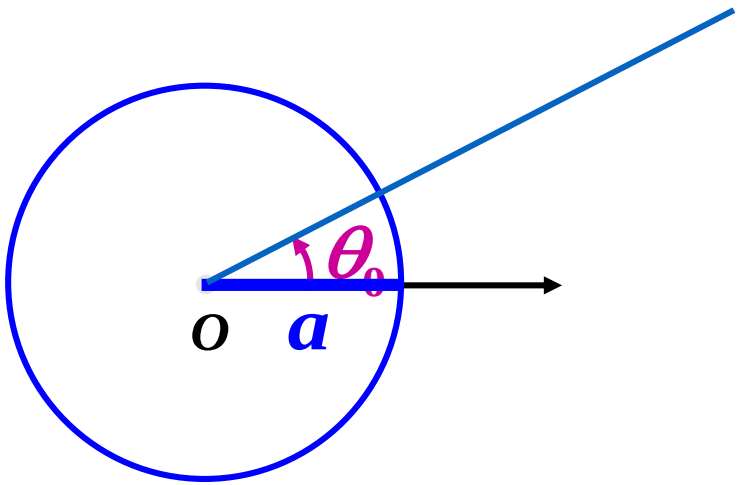
思考1：极点O的极径和极角如何取值？

极点O是唯一极坐标不确定的点，其极径$\rho=0$，极角可以任意取值.

思考2：$\theta=\theta_0,\rho=a$ 在极坐标系下分别是什么图形？

$\theta=\theta_0$：射线

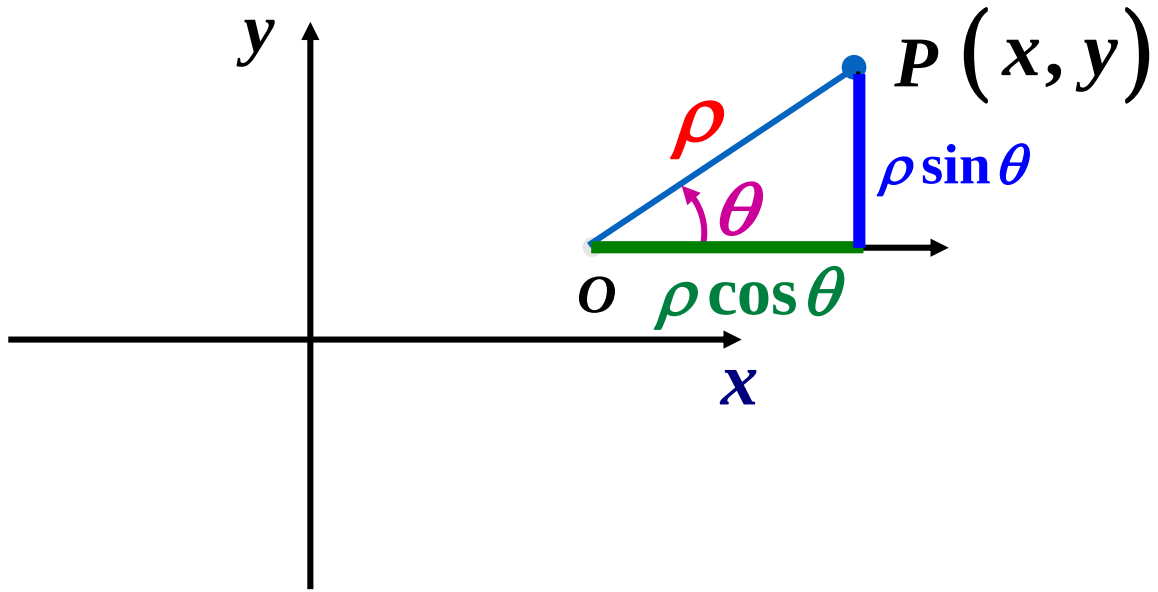
$\rho=a$：圆心在极点
半径为a的圆



点P直角坐标和极坐标的关系

将直角坐标系与极坐标系的原点重合，极轴与x轴正半轴重合，则极坐标与直角坐标之间的转化关系为：

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$$



$$\rho^2 = x^2 + y^2$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x}(x \neq 0)$$

例：直角坐标系和极坐标系之间的转化

（1）$x+y=1$ 用极坐标表示是 $\rho=\dfrac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$

（2）$\rho=2\cos\theta$ 用直角坐标表示是 $x^2+y^2=2x$

（3）$x^2+(y-2)^2=4$ 用极坐标表示是 $\rho=4\sin\theta$

解：（1）将 $\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta\end{cases}$ 代入到直角坐标方程

$x+y=1$ 中，得 $\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=1$ 即：$\rho=\dfrac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$

（2） $\rho=2\cos\theta \Leftrightarrow \rho^2=2\rho\cos\theta$ 即：$x^2+y^2=2x$

（3）$x^2+(y-2)^2=4 \Rightarrow x^2+y^2=4y \Rightarrow \rho^2=4\rho\sin\theta$

即：$\rho=4\sin\theta$

练：

1. $\rho=\cos\theta$ 的直角坐标方程为(B)

A．$x^2+y^2=y$　　B．$x^2+y^2=x$

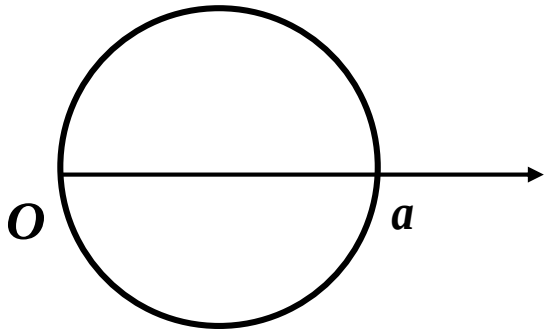
C．$x^2+y^2=2x$　　D．$x^2+y^2=2y$

2. 曲线 $y=\dfrac{x}{\sqrt{3}}$ 的极坐标方程为(A)

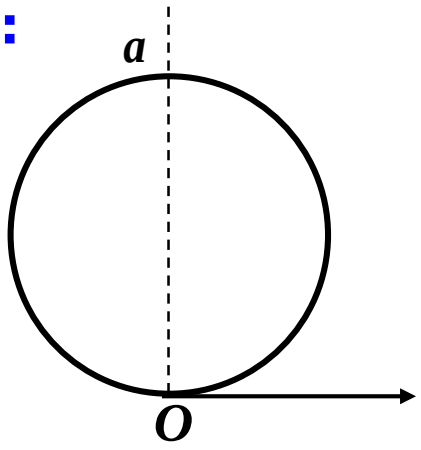
A．$\theta=\dfrac{\pi}{6}$　　B．$\rho=\cos\theta$

C．$\rho=\sin\theta$　　D．$\theta=\dfrac{\pi}{3}$

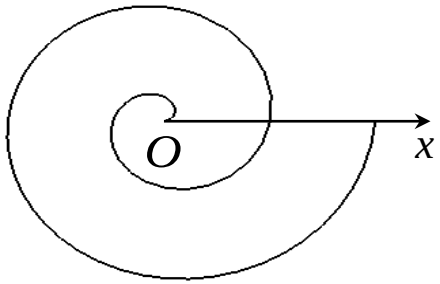
极坐标常用函数举例：



圆 $\rho = a\cos\theta$

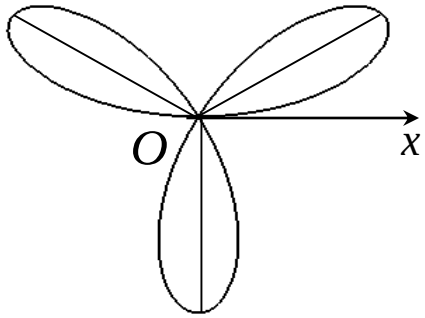


圆 $\rho = a\sin\theta$



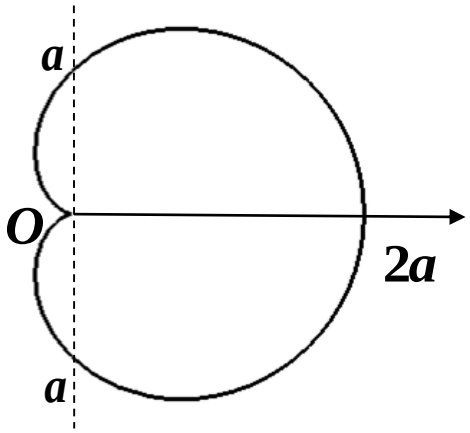
阿基米德螺线

$\rho = a\theta(\theta > 0)$



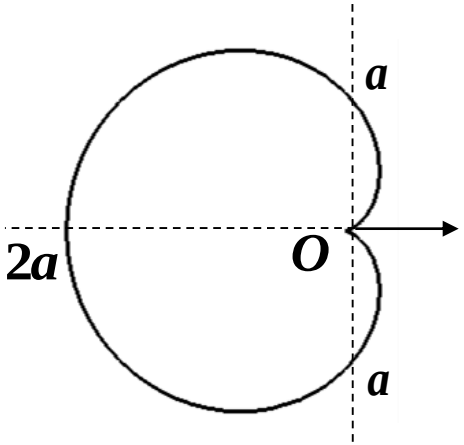
三叶玫瑰线

$\rho = a\sin 3\theta(\theta > 0)$



心形线

$\rho = a(1+\cos\theta)$



心形线

$\rho = a(1-\cos\theta)$

内容小结

本节请熟练掌握以下内容：

1. 区间，邻域与去心邻域；

2. 函数的有界性、单调性、奇偶性、周期性.

3. 基本初等函数与初等函数；

4. 复合函数与反函数；

5. 曲线的极坐标方程；

练 习 题

1、常数函数，幂函数，指数函数，对数函数，三角函数和反三角函数统称_____.

2、函数 $f(x)$ 的定义域为$[1,3]$，则函数 $f(\ln x)$ 的定义域为_____.

3、由函数 $y=e^u$，$u=x^2$ 复合而成的函数为_____.

4、函数 $y=\sin\ln 2x$ 由_____复合而成.

5、若 $f(x)$ 的定义域为$[0,1]$，则 $f(x^2)$ 的定义域为_____，$f(\sin x)$ 的定义域为_____，$f(x+a)(a>0)$ 的定义域为_____，

6、设 $f(x)=\begin{cases}1, |x|<1\\ 0, |x|=1\\ -1, |x|>1\end{cases}$，$g(x)=e^x$，求 $f[g(x)]$，$g[f(x)]$,.

7、火车站行李收费规定如下：20 千克以下不计费，20～50 千克每千克收费 0.20 元，超出 50 千克超出部分每千克 0.30 元，试建立行李收费 $f(x)$ (元)于行李重量 x (千克) 之间的函数关系，并作出图形.

练习题答案

1、基本初等函数；　2、$[e, e^3]$；

3、$y = e^{x^2}$；　　4、$y = \sin u, u = \ln v, v = 2x$；

5、$[-1, 1]$, $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$, $[-a, 1-a]$,

.

6　$f[g(x)] = \begin{cases} 1, x < 0 \\ 0, x = 0 \\ -1, x > 0 \end{cases}$；　$g[f(x)] = \begin{cases} e, |x| < 1 \\ 1, |x| = 1 \\ \dfrac{1}{e}, |x| > 1 \end{cases}$.

7、$y = \begin{cases} 0 & x < 20 \\ 0.2x, 20 \le x \le 50 \\ 10 + 0.3(x - 50), x > 50 \end{cases}$